



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
DATA STRUCTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A**1. Attempt all questions in brief.****2 x 07 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	What is data structure? Give the classification of data structure in brief. डेटा संरचना क्या है? डेटा संरचना का संक्षेप में वर्गीकरण बताइए।	1	K4
b.	What is the difference between array implementation and linked list implementation? ऐरे (Array) के कार्यान्वयन और लिंकड लिस्ट (Linked List) के कार्यान्वयन में क्या अंतर है?	1	K3
c.	What do you understand by polish notion? आप पोलिश नोटेशन से क्या समझते हैं?	2	K4
d.	Write the difference between stack and Queue in Data Structure. डेटा संरचना में स्टैक (Stack) और क्यू (Queue) के बीच अंतर लिखिए।	3	K3
e.	Explain the term Complete Binary Tree. पूर्ण बाइनरी ट्री (Complete Binary Tree) शब्द की व्याख्या कीजिए।	4	K4
f.	What do you mean by recursion? Discuss advantages and disadvantages of recursion. रिकर्शन (Recursion) से आप क्या समझते हैं? रिकर्शन के लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए।	4	K5
g.	Define the Minimum spanning tree. न्यूनतम स्पैनिंग ट्री (Minimum Spanning Tree) की परिभाषा दीजिए।	5	K4

SECTION B**2. Attempt any three of the following:****07 x 3 = 07**

a.	What do you mean by complexity? Describe the asymptotic notation with a suitable diagram. जटिलता (Complexity) से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त आरेख के साथ एसिम्प्टोटिक नोटेशन (Asymptotic Notation) का वर्णन कीजिए।	1	K4
b.	Write an algorithm for converting infix expression into postfix expression. Trace your algorithm for infix expression Q into its equivalent postfix expression P, Q: $A + (B * C - (D / E \wedge F) * G) * H$ इन्फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में परिवर्तित करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखिए। इन्फिक्स एक्सप्रेशन Q के लिए अपने एल्गोरिदम का ट्रेस कीजिए और उसके समतुल्य पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन P प्राप्त कीजिए। Q: $A + (B * C - (D / E \wedge F) * G) * H$	2	K4
c.	Write the algorithm of Insertion sort & sort the following list of numbers using insertion sort. 70, 17, 30, 80, 55, 1, 29, 67, 15. इन्सर्शन सॉर्ट (Insertion Sort) का एल्गोरिदम लिखिए तथा इन्सर्शन सॉर्ट का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं की सूची को सॉर्ट कीजिए: 70, 17, 30, 80, 55, 1, 29, 67, 15	3	K3
d.	What do you mean by Binary Search Tree? Construct a Binary Search Tree by inserting the following sequence of numbers. 10, 12, 5, 4, 20, 8, 7, 15 and 13.	4	K4



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
DATA STRUCTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70**

	बाइनरी सर्च ट्री से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम को सम्मिलित करके एक बाइनरी सर्च ट्री का निर्माण कीजिए: 10, 12, 5, 4, 20, 8, 7, 15 और 13		
e.	Explain linear probing and quadratic probing in hashing with examples. हैशिंग में लिनियर प्रोबिंग (Linear Probing) और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग (Quadratic Probing) को उदाहरण सहित समझाइए।	5	K5

SECTION C**3. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

a.	Discuss doubly linked list. Write an algorithm to insert a node after a given node in a singly linked list. डबल लिंकड लिस्ट (Doubly Linked List) पर चर्चा कीजिए। सिंगली लिंकड लिस्ट (Singly Linked List) में दिए गए नोड के बाद एक नोड को सम्मिलित करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखिए।	1	K4
b.	Suppose a three-dimensional array A is declared using A[1:10, -5:5, -10:5) (i) Find the length of each dimension and the number of elements in A (ii) Explain Row major order and Column Major Order in detail with explanation formula expression. मान लीजिए कि एक त्रि-आयामी ऐरे A को A[1:10, -5:5, -10:5) के रूप में घोषित किया गया है। (i) प्रत्येक आयाम की लंबाई तथा A में कुल तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए। (ii) रो मेजर ऑर्डर (Row Major Order) और कॉलम मेजर ऑर्डर (Column Major Order) को सूत्रात्मक अभिव्यक्ति सहित विस्तार से समझाइए।	1	K4

4. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

a.	Write an algorithm for finding a solution to the Tower of Hanoi problem. Explain the working of your algorithm (with 4 disks) with diagrams. टॉवर ऑफ हनोई समस्या का समाधान खोजने के लिए एक एल्गोरिदम लिखिए। अपने एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली को (4 डिस्क के साथ) आरेखों की सहायता से समझाइए।	2	K3
b.	Write a C program to implement a stack using a single linked list. सिंगली लिंकड लिस्ट (Single Linked List) का उपयोग करके स्टैक (Stack) को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखिए।	2	K4

5. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

a.	What is Hashing? Explain division method to compute the hash function and also explain the collision resolution strategies used in hashing. हैशिंग (Hashing) क्या है? हैश फंक्शन की गणना के लिए डिवीजन मेथड (Division Method) को समझाइए तथा हैशिंग में प्रयुक्त टकराव समाधान (Collision Resolution) की रणनीतियों को भी समझाइए।	3	K4
b.	Write an algorithm for Heap Sort. Use Heap sort algorithm, sort the following sequence: 18, 25, 45, 34, 36, 51, 43, and 24. हीप सॉर्ट (Heap Sort) के लिए एक एल्गोरिदम लिखिए। हीप सॉर्ट एल्गोरिदम का उपयोग करके निम्नलिखित अनुक्रम को सॉर्ट कीजिए: 18, 25, 45, 34, 36, 51, 43 और 24	3	K4



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
DATA STRUCTURE

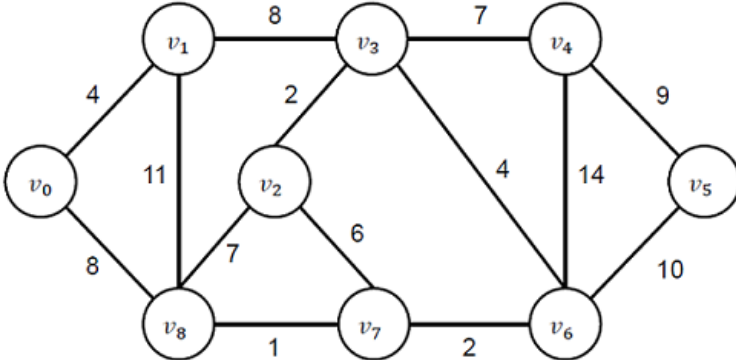
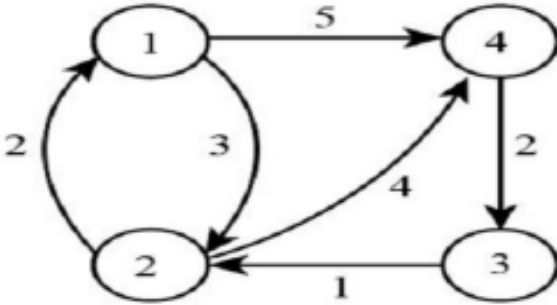
TIME: 3 HRS

M.MARKS: 70

6. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

a.	Write Short notes of following (a) Binary Search Trees (b) Complete Binary Tree (c) Extended Binary Tree निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— (a) बाइनरी सर्च ट्री (Binary Search Trees) (b) पूर्ण बाइनरी ट्री (Complete Binary Tree) (c) विस्तारित बाइनरी ट्री (Extended Binary Tree)	4	K3
b.	Insert the following sequence of elements into an AVL tree, starting with empty tree 71,41,91,56,60,30,40,80,50,55 रिक्त AVL ट्री से प्रारम्भ करते हुए निम्नलिखित तत्वों के अनुक्रम को एक AVL ट्री में सम्मिलित कीजिए: 71, 41, 91, 56, 60, 30, 40, 80, 50, 55	4	K4

7. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

a.	Use Prim's Algorithm to compute MST for the given weighted graph दिए गए भारित ग्राफ के लिए न्यूनतम स्पैनिंग ट्री (MST) ज्ञात करने हेतु प्रिम (Prim) एल्गोरिदम का उपयोग कीजिए। 	5	K4
b.	Write and explain the Floyd Warshall algorithm to find the all-pair shortest path. Use the Floyd Warshall algorithm to find shortest path among all the vertices in the given graph: सभी युग्मों (All-Pairs) के बीच सबसे छोटा पथ ज्ञात करने के लिए फ्लॉयड-वार्शल (Floyd Warshall) एल्गोरिदम लिखिए तथा समझाइए। दिए गए ग्राफ में सभी शीर्षों (Vertices) के बीच सबसे छोटा पथ ज्ञात करने के लिए फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिदम का उपयोग कीजिए: 	5	K5



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
DATA STRUCTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70****Note:** Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 07 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain why do we need a pointer to maintain a linked list structure? समझाइये कि लिंकड सूची संरचना को बनाए रखने के लिए हमें पॉइंटर की आवश्यकता क्यों होती है?	CO1	K4
b.	If an array starts at address 2000 and each integer takes 4 bytes, evaluate the address of arr[5]? यदि एक सरणी पता 2000 से शुरू होती है और प्रत्येक पूर्णांक 4 बाइट्स लेता है, तो arr[5] का पता मूल्यांकन करें?	CO1	K5
c.	Explain Priority Queue and its significance? प्राथमिकता कतार और इसके महत्व को समझाइए?	CO2	K4
d.	The following sequence of operations is performed on stack: PUSH (10), PUSH (20), POP, PUSH (10), PUSH (20), POP, POP, POP, PUSH (20), POP. Demonstrate the sequence of the value popped out? स्टैक पर निम्नलिखित अनुक्रम में ऑपरेशन किए जाते हैं: PUSH (10), PUSH (20), POP, PUSH (10), PUSH (20), POP, POP, POP, PUSH (20), POP. पॉप आउट किए गए मान का अनुक्रम प्रदर्शित करें?	CO2	K3
e.	Illustrate the concept of Indexed Sequential search. अनुक्रमित अनुक्रमिक खोज की अवधारणा को स्पष्ट करें।	CO3	K4
f.	Explain the concept of NonLinear data structures with the help of example. उदाहरण की सहायता से नॉनलीनियर डेटा संरचना की अवधारणा को समझाइए।	CO4	K4
g.	Illustrate the significance of Threaded Binary Tree. थ्रेडेड बाइनरी ट्री के महत्व को स्पष्ट करें।	CO5	K4

SECTION B**2. Attempt any three of the following:****07 x 3 = 21**

Q no.	Question	CO	Level
a.	An array ARR[-5...15, 10...20] stores elements in Row Major Wise with each element requiring 2 bytes of storage. Evaluate the address of ARR[10][15] when the base address is 2500. एक सरणी ARR[-5...15, 10...20] रो मेजर वाइज में तत्वों को संग्रहीत करती है, जिसमें प्रत्येक तत्व को 2 बाइट्स स्टोरेज की आवश्यकता होती है। जब आधार पता 2500 हो तो ARR[10][15] के पते का मूल्यांकन करें।	CO 1	K5
b.	If a stack is implemented using Linked List, then show the logical representation of nodes as a stack. Illustrate PUSH and POP operations of this type of stack. यदि लिंकड लिस्ट का उपयोग करके स्टैक को कार्यान्वित किया जाता है, तो स्टैक के रूप में नोड्स का तार्किक प्रतिनिधित्व दिखाएं। इस प्रकार के स्टैक के PUSH और POP संचालन को चित्रित करें।	CO 2	K4



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
DATA STRUCTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70**

c.	Construct a binary tree with the following traversals: Inorder: B C A E G D H F I J Preorder: A B C D E G F H I J निम्नलिखित ट्रैवर्सल के साथ एक बाइनरी ट्री बनाएं: इनऑर्डर: B C A E G D H F I J प्रीऑर्डर: A B C D E G F H I J	CO 3	K3
d.	Construct an AVL Tree by inserting following sequence of elements, starting with an empty tree: 71,41,91,56,60,30,40,80,50,55 एक खाली ट्री से शुरू करते हुए, तत्वों के निम्नलिखित अनुक्रम को सम्मिलित करके एक AVL ट्री का निर्माण करें: 71, 41, 91, 56, 60, 30, 40, 80, 50, 55	CO 4	K3
e.	Explain the Depth-First Search (DFS) algorithm with the help of an example graph. Which data structure is used for DFS and BFS? एक उदाहरण ग्राफ की मदद से डेप्थ-फर्स्ट सर्च (DFS) एल्गोरिदम को समझाइए। DFS और BFS के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है?	CO 5	K4

SECTION C**3. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Illustrate the following: a. Asymptotic notations b. Time Space Tradeoff c. ADT निम्नलिखित को स्पष्ट करें: a. असिम्प्टोटिक संकेतन b. समय स्थान व्यापार-बंद c. ADT	CO1	K4
b.	Illustrate how to represent the polynomial using linked list? Construct a C program to add two polynomials using linked list. लिंक सूची का उपयोग करके बहुपद को कैसे दर्शाया जाए, इसका उदाहरण दें? लिंक सूची का उपयोग करके दो बहुपदों को जोड़ने के लिए C प्रोग्राम बनाएँ।	CO1	K4

4. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Construct a Queue using a linked list? Include functions insert(), delete(), print(). Explain how a circular queue overcomes the limitations of a simple queue. लिंक सूची का उपयोग करके कतार का निर्माण करें? insert(), delete(), print() फ़ंक्शन शामिल करें। समझाएँ कि एक वृत्ताकार कतार एक साधारण कतार की सीमाओं को कैसे पार करती है।	CO2	K3
b.	Construct a C program to check whether the parentheses are balanced in an expression. किसी व्यंजक में कोष्ठक संतुलित हैं या नहीं, इसकी जाँच करने के लिए C प्रोग्राम का निर्माण करें।	CO2	K3



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
DATA STRUCTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70****5. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Construct a Hash table that contains 10 buckets and uses linear probing to resolve collisions. The key values are integers and the hash function used is key % 10. Insert values 43, 165, 62, 123, 142 in the table. Show all the steps and find the location of the key value 142? एक हैश टेबल बनाएं जिसमें 10 बकेट हों और टकरावों को हल करने के लिए रैखिक जांच का उपयोग करें। कुंजी मान पूर्णांक हैं और उपयोग किया गया हैश फ़ंक्शन कुंजी % 10 है। तालिका में मान 43, 165, 62, 123, 142 डालें। सभी चरण दिखाएँ और कुंजी मान 142 का स्थान ज्ञात करें?	CO3	K3
b.	Demonstrate merge sort algorithm to sort the following elements in ascending order : 11, 16, 13, 11, 4, 12, 6, 7. What is the time and space complexity of merge sort? निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का प्रदर्शन करें: 11, 16, 13, 11, 4, 12, 6, 7. मर्ज सॉर्ट की समय और स्थान जटिलता क्या है?	CO3	K3

6. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Demonstrate B-Tree? Construct a B-Tree of order 4 with the alphabets (letters) arrive in the sequence as follows: a g f b k d h m j e s i r x c l n t u p. बी-ट्री का प्रदर्शन करें? क्रम 4 का बी-ट्री बनाएं जिसमें अक्षर (अक्षर) इस प्रकार क्रम में हों: a g f b k d h m j e s i r x c l n t u p	CO4	K3
b.	Construct a Binary Search Tree (BST) using the following sequence of numbers: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 45. Perform Inorder traversal of Tree. संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम का उपयोग करके एक बाइनरी सर्च ट्री (BST) का निर्माण करें: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35, 45. ट्री का इनऑर्डर ट्रेवर्सल करें।	CO4	K3

7. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain two ways to represent a graph in memory and compare their advantages: (i) Adjacency matrix (ii) Adjacency List मेमोरी में ग्राफ को दर्शाने के दो तरीके बताएं और उनके फायदों की तुलना करें: (i) एडजेंसी मैट्रिक्स (ii) एडजेंसी लिस्ट	CO5	K4
b.	Explain the following graph terminologies with examples: (i) Graph (ii) Weighted Graph (iii) Degree of a Vertex	CO5	K4



PAPER ID-311623

Printed Page: 4 of 4

Subject Code: BCS301

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
DATA STRUCTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70**

	(iv) Connected and Disconnected Graph (v) Cycle in a Graph (vi) Directed and Undirected Graph (vii) MST निम्नलिखित ग्राफ शब्दावली को उदाहरण सहित समझाइए: (i) ग्राफ (ii) भारित ग्राफ (iii) शीर्ष की डिग्री (iv) जुड़ा और डिस्कनेक्टेड ग्राफ (v) ग्राफ में चक्र (vi) निर्देशित और अनिर्देशित ग्राफ (vii) एमएसटी		
--	--	--	--

QP25DP2_145
 / 01-Mar-2025 1:46:51 PM | 115.244.153.242



Roll No:

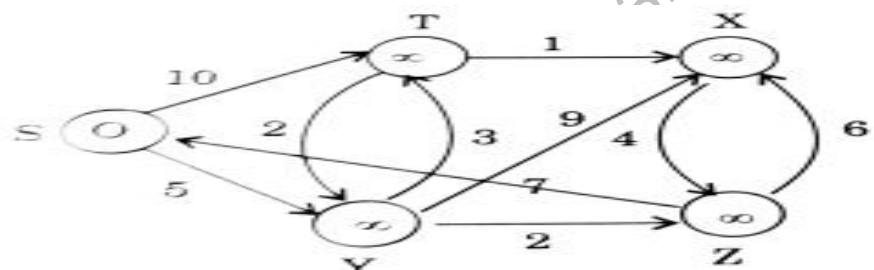
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2023-24
DATA STRUCTURE

TIME: 3HRS**M.MARKS: 70****Note: 1.** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 7 = 14**

Q no.	Question	Marks	CO
a.	What are the various asymptotic notations?	2	1
b.	Why are parentheses needed to specify the order of operations in infix expressions but not in postfix operations?	2	2
c.	How the choice of pivot element effects the running time of quick sort algorithm?	2	3
d.	What are the 2 different forms of hashing?	2	3
e.	What is the significance of binary tree in Huffman algorithm?	2	4
f.	What is the number of edges in a regular graph of degree d and n vertices.	2	5
g.	Write an algorithm to obtain the connected components of a graph.	2	5

SECTION B**2. Attempt any three of the following:****7 x 3 = 21**

a.	Write a Pseudo code that will concatenate two linked lists. Function should have two parameters, pointers to the beginning of the lists and the function should link second list at the end of the first list.	7	1
b.	Write an algorithm to convert a valid arithmetic infix expression into an equivalent postfix expression. Trace your algorithm for following infix expression. A+B*C-D/F	7	2
c.	What are the disadvantages of linear probing in hashing? Discuss how quadratic probing can be used to solve some of these problems.	7	3
d.	Write C function for non-recursive post order traversal.	7	4
e.	Consider the following graph and using Dijkstra Algorithm find the shortest path. 	7	5

SECTION C**3. Attempt any one part of the following:****7 x 1 = 7**

a.	Each element of an array Data [20][50] requires 4 bytes of storage. Base address of Data is 2000. Determine the location of Data [10][10] when the array is stored as: (i) Row major (ii) Column major	7	1
----	--	---	---



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2023-24
DATA STRUCTURE

TIME: 3HRS**M.MARKS: 70**

b.	How will you create link list representation of a polynomial. Explain it with the suitable example.	7	1
----	---	---	---

4. Attempt any one part of the following: 7 x 1 = 7

a.	Write an algorithm to evaluate an arithmetic expression using stack and show how the expression $3*(5-3)$ will be evaluate.	7	2
b.	A double ended Queue (deque) is a linear list in which additions may be made at either end. Obtain a data representation mapping a deque into one dimensional array. Write C function to add and delete elements from either end of deque.	7	2

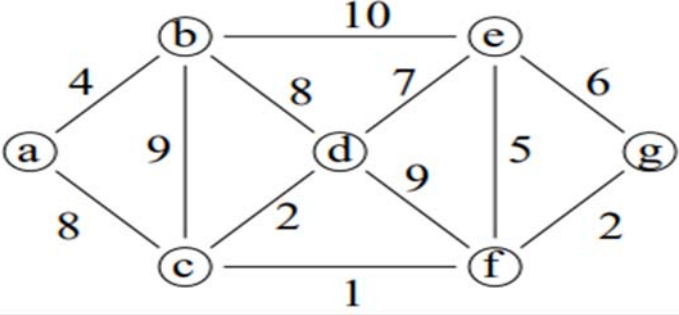
5. Attempt any one part of the following: 7 x 1 = 7

a.	Write a C program for sorting 100 integer numbers wring selection sort procedure. Discuss the worst-case time complexity of the algorithms.	7	3
b.	Write a program in C language to implement binary search algorithm. Also discuss the average behavior of the algorithm.	7	3

6. Attempt any one part of the following: 7 x 1 = 7

a.	If E and I denotes the external and internal path length of a binary tree having n internal nodes then show that $E=I+2n$.	7	4
b.	Suppose character a, b, c, d,e,f has probabilities 0.07, 0.09, 0.12, 0.22, 0.23, 0.27 respectively. Find an optional Huffman code and draw the Huffman tree. What is the average code length?	7	4

7. Attempt any one part of the following: 7 x 1 = 7

a.	Find the minimum spanning tree using Prim's algorithm for the graph shown below: - 	7	5
b.	Write a program in C language to compute the indegree and outdegree of every vertex of a directed graph when the graph is represented by an adjacency matrix.	7	5